

Godišnji izvještaj o radu prijenosnog sustava 2025.

ELEKTROPRIJENOS PRIMJER d.o.o.

PRIMJER ZA NASTAVU — IZMIŠLJENI PODACI

Ovaj dokument je izrađen isključivo kao nastavni materijal za vježbu rada s jezičnim modelima. Operator, brojke, projekti i pokazatelji su izmišljeni i ne odgovaraju nijednom stvarnom sustavu ni poduzeću. Ne koristiti kao izvor podataka.

Sadržaj

1. Uvod i opseg izvještaja	3
2. Struktura proizvodnih kapaciteta	3
3. Prijenosna mreža	5
4. Energetska bilanca	6
5. Pogonska sigurnost i raspoloživost	8
6. Kvaliteta napona i registrirani zastoji	9
7. Investicijski program	10
8. Priključenje novih proizvodnih objekata	11
9. Planovi razvoja 2026.–2030.	12
10. Zaključak	13

1. Uvod i opseg izvještaja

Izvještaj obuhvaća pogonsku godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. i prikazuje stanje prijenosnog sustava kojim upravlja operator, ostvarene pogonske pokazatelje te napredak investicijskog programa. Podaci su prikupljeni iz sustava daljinskog nadzora i upravljanja te iz mjesečnih obračunskih izvještaja.

Metodologija obračuna raspoloživosti usklađena je s internom procedurom PP-04/2023. Vrijednosti se odnose na cjelokupno upravljano područje, osim gdje je izričito navedeno drukčije. Zaokruživanje je provedeno na jednu decimalu, pa zbroj pojedinačnih stavki ne mora nužno odgovarati ukupnoj vrijednosti.

Izvještaj ne obuhvaća distribucijsku mrežu niti objekte u vlasništvu trećih strana koji nisu priključeni na prijenosnu mrežu.

2. Struktura proizvodnih kapaciteta

Ukupna instalirana snaga priključena na prijenosni sustav na kraju izvještajne godine povećana je u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zahvaljujući priključenju novih sunčanih elektrana i dvije vjetroelektrane u sjevernom dijelu upravljanog područja.

Tablica 2.1 — Instalirana snaga po tipu izvora na dan 31.12.2025.

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Tip izvora	Snaga (MW)	Udio (%)
Hidroelektrane	2 203,1	34,0
Termoelektrane	1 428,6	22,0
Vjetroelektrane	1 347,8	20,8
Sunčane elektrane	892,4	13,8
Kogeneracije	421,9	6,5
Ostalo	187,5	2,9
UKUPNO	6 481,3	100,0

U odnosu na 2024. godinu instalirana snaga vjetroelektrana povećana je za 184,2 MW, a sunčanih elektrana za 311,7 MW. Snaga termoelektrana smanjena je za 96,0 MW zbog trajnog stavljanja izvan pogona bloka TE Primjer 1.

2.1 Sezonska raspodjela

Najveća ostvarena satna proizvodnja iz vjetroelektrana zabilježena je 14. prosinca 2025. i iznosila je 1 189,3 MW, što predstavlja 88,2 % instalirane snage. Najveća proizvodnja iz sunčanih elektrana zabilježena je 21. lipnja 2025. u iznosu od 761,5 MW.

3. Prijenosna mreža

Prijenosna mreža sastoji se od vodova naponskih razina 400 kV, 220 kV i 110 kV te pripadajućih transformatorskih stanica. Tijekom izvještajne godine u pogon je uveden novi 400 kV vod duljine 78,4 km.

Tablica 3.1 — Duljina vodova po naponskoj razini (stanje 31.12.2025.)

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Naponska razina	Duljina (km)	Broj vodova
400 kV	1 284,6	22
220 kV	1 907,3	41
110 kV	4 612,8	168
UKUPNO	7 804,7	231

Broj transformatorskih stanica u pogonu iznosi 147, od čega je 18 na naponskoj razini 400 kV. Ukupna instalirana transformatorska snaga iznosi 14 320 MVA.

3.1 Starost mreže

Prosječna starost vodova 220 kV iznosi 41,7 godina, što je iznad ciljne vrijednosti od 35 godina definirane u dugoročnom planu održavanja. Program revitalizacije obuhvaća 312 km vodova u razdoblju do 2030. godine.

4. Energetska bilanca

Ukupna preuzeta energija u prijenosni sustav te predana energija krajnjim korisnicima i distribucijskoj mreži prikazane su u nastavku. Razlika predstavlja gubitke u prijenosu.

Tablica 4.1 — Energetska bilanca za 2025. godinu

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Stavka	Energija (GWh)
-----	-----
Proizvodnja priključena na PS	18 947,2
Uvoz	3 218,6
Izvoz	2 104,9
Predano distribucijskoj mreži	15 883,4
Predano direktnim korisnicima	3 942,1
Gubici u prijenosu	236,4

Gubici u prijenosu iznosili su 1,25 % preuzete energije, što je neznatno niže od prošlogodišnjih 1,31 %. Smanjenje se pripisuje rekonfiguraciji mreže u središnjem dijelu područja i puštanju u pogon novog 400 kV voda.

4.1 Vršno opterećenje

Godišnje vršno opterećenje sustava iznosilo je 3 412 MW i zabilježeno je 8. siječnja 2025. u 18:15 sati, pri vanjskoj temperaturi od -6,2 °C. Ljetni vrh iznosio je 3 108 MW i zabilježen je 24. srpnja 2025.

5. Pogonska sigurnost i raspoloživost

Raspoloživost prijenosnih elemenata izračunata je kao odnos vremena u kojem je element bio na raspolaganju i ukupnog vremena u izvještajnom razdoblju, uključujući planirane radove.

Tablica 5.1 — Raspoloživost po skupinama elemenata

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Skupina elemenata	Raspoloživost (%)

Vodovi 400 kV	99,42
Vodovi 220 kV	98,87
Vodovi 110 kV	98,13
Energetski transformatori	99,61
Rasklopna oprema	99,78

Ukupno je evidentirano 214 planiranih isklopa i 63 neplanirana isklopa. Prosječno trajanje neplaniranog isklopa iznosilo je 3,8 sata, a najdulji pojedinačni isklop trajao je 41,5 sati zbog kvara na energetsom transformatoru u TS Primjer Sjever.

6. Kvaliteta napona i registrirani zastoji

Mjerenja kvalitete napona provedena su na 42 mjerne točke. Odstupanja izvan dopuštenih granica registrirana su na tri mjerne točke, u svim slučajevima uzrokovana radovima u distribucijskoj mreži.

Tablica 6.1 — Registrirani zastoji po uzroku

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Uzrok	Broj	Trajanje (h)
Atmosferska pražnjenja	27	61,4
Kvar opreme	14	97,2
Vremenski uvjeti (led, vjetar)	11	38,6
Vanjski utjecaj	7	19,3
Nepoznato	4	22,8
UKUPNO	63	239,3

Najviše zastoja zabilježeno je u kolovozu 2025., u razdoblju izraženih atmosferskih nepogoda. Nijedan zastoj nije rezultirao prekidom napajanja korisnika duljim od 60 minuta.

7. Investicijski program

Realizacija investicijskog programa u 2025. godini iznosila je 78,4 % planirane vrijednosti. Odstupanje je uzrokovano produljenim postupcima izdavanja lokacijskih dozvola za dva projekta.

Tablica 7.1 — Najveći projekti u realizaciji

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Projekt	Vrijednost (mil. EUR)	Status
Vod 400 kV Zapad–Središte	64,2	u pogonu
TS 400/110 kV Primjer Jug	41,8	u izgradnji
Revitalizacija 220 kV Sjever	28,5	u izgradnji
Sustav daljinskog nadzora	12,1	u pogonu
Kompenzacijska oprema TS Istok	9,7	priprema

Ukupno je u izvještajnoj godini aktivirano 156,3 milijuna eura nove imovine. Planirana vrijednost investicija za 2026. godinu iznosi 189,0 milijuna eura.

8. Priključenje novih proizvodnih objekata

Tijekom godine obrađeno je 187 zahtjeva za priključenje, od čega je 143 riješeno pozitivno. Prosječno vrijeme obrade zahtjeva iznosilo je 47 dana, što je skraćeno u odnosu na 61 dan u prethodnoj godini.

Tablica 8.1 — Zahtjevi za priključenje po tipu izvora

Izmišljeni podaci — primjer za nastavu.

Tip izvora	Zahtjeva	Odobreno	Snaga (MW)
Sunčane elektrane	118	96	487,3
Vjetroelettrane	24	19	612,0
Sustavi pohrane	31	22	204,5
Ostalo	14	6	31,8
UKUPNO	187	143	1 335,6

Najveći pojedinačni odobreni zahtjev odnosi se na vjetroelettranu nazivne snage 142,0 MW s planiranim priključenjem u 2028. godini. Zahtjevi za sustave pohrane prvi put prelaze 200 MW ukupne snage.

9. Planovi razvoja 2026.-2030.

Desetogodišnji plan razvoja predviđa jačanje 400 kV mreže u zapadnom dijelu područja, izgradnju dvije nove transformatorske stanice te postupnu revitalizaciju vodova 220 kV čija starost prelazi 45 godina.

Ključne pretpostavke plana su rast vršnog opterećenja od 1,8 % godišnje, priključenje dodatnih 1 400 MW obnovljivih izvora do 2030. godine te uvođenje najmanje 300 MW sustava pohrane energije.

Plan je usklađen s regionalnim planom razvoja i podložen je reviziji svake dvije godine. Prva revizija predviđena je za drugu polovinu 2027. godine.

10. Zaključak

Prijenosni sustav je u 2025. godini radio bez značajnijih poremećaja. Raspoloživost je zadržana na razini prethodne godine, gubici su smanjeni, a udio obnovljivih izvora u instaliranoj snazi porastao je na 34,6 %.

Glavni izazovi za sljedeće razdoblje su starost mreže 220 kV, ubrzano priključenje obnovljivih izvora te dinamika izdavanja dozvola koja usporava realizaciju investicijskog programa.